

Guide du TP 4 : intégrité, chiffrement et certificats

TP 4 · Intégrité et chiffrement



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout



Clé USB

Mémoire flash pour transporter des fichiers



Disque dur externe

Stockage USB pour sauvegardes et gros fichiers

Photos issues de Wikimedia Commons : Ordinateur portable, Ahunt, CC0 · Clé USB, Hayden Schiff, CC BY 4.0 · Disque dur externe, Hayden Schiff, CC BY 4.0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Tous les fichiers et certificats de ce laboratoire sont fictifs.
- ◆ Vérifie uniquement les fichiers fournis ici et ne remplace jamais une vraie vérification de sécurité par un exemple de labo.
- ◆ Si tu utilises un service web de décodage, n'y colle jamais une vraie donnée sensible.



Vérifier une empreinte SHA-256

◆ Windows PowerShell

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 fond-tp4-outil-*.txt
```

POWERSHELL

◆ Git Bash ou Linux avec sha256sum

```
sha256sum fond-tp4-outil-*.txt
```

BASH

◆ OpenSSL, utile si sha256sum n'est pas disponible

BASH

```
for fichier in fond-tp4-outil-*.txt; do openssl dgst -sha256 -r "$fichier"; done
```



Décoder un message

◆ Base64 depuis le carnet du labo avec PowerShell

POWERSHELL

```
$b64 = ((Select-String -Path "fond-tp4-messages-a-decoder.log" -Pattern '^message_base64 = ').Line -split ' = ')[1]
[Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($b64))
```

◆ Base64 depuis le carnet du labo avec Git Bash ou Linux

BASH

```
awk -F' = ' '/^message_base64 = / {print $2}' fond-tp4-messages-a-decoder.log | base64 -d
```

◆ Hexadécimal depuis le carnet du labo avec PowerShell

POWERSHELL

```
$hex = ((Select-String -Path "fond-tp4-messages-a-decoder.log" -Pattern '^message_hex = ').Line -split ' = ')[1]
$bytes = New-Object byte[] ($hex.Length / 2)
for ($i = 0; $i -lt $hex.Length; $i += 2) { $bytes[$i / 2] = [Convert]::ToByte($hex.Substring($i, 2), 16) }
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($bytes)
```

◆ Hexadécimal depuis le carnet du labo avec Git Bash ou Linux

BASH

```
awk -F' = ' '/^message_hex = / {print $2}' fond-tp4-messages-a-decoder.log | xxd -r -p
```

◆ César depuis le carnet du labo avec PowerShell

POWERSHELL

```
$line = (Select-String -Path "fond-tp4-messages-a-decoder.log" -Pattern '^message_cesar_decalage_').Line
$shift = [int]([regex]::Match($line, 'decalage_(\d+)').Groups[1].Value)
$scipher = ($line -split ' = ')[1]
$out = -join ($scipher.ToCharArray() | ForEach-Object {
    if ($_ -ge 'a' -and $_ -le 'z') { [char]((((([int][char]$_) - 97 - $shift + 26) % 26) + 97)) } else { $_ }
})
$out
```

◆ César depuis le carnet du labo avec Git Bash ou Linux

BASH

```
awk -F' = ' '/^message_cesar_decalage_7 = / {print $2}' fond-tp4-messages-a-decoder.log | tr 'a-z' 't-zabcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

◆ Dates et jours restants depuis le certificat du labo avec PowerShell

POWERSHELL

```
$line = (Select-String -Path "fond-tp4-certificats.log" -Pattern 'Not After :').Line | Select-Object -First 1
$dateText = ($line -replace '.*Not After : ', '').Trim()
$expiry = [datetime]::ParseExact($dateText, 'MMM dd HH:mm:ss yyyy 'GMT'',
[System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
$reference = [datetime]'2026-03-16T00:00:00Z'
(New-TimeSpan -Start $reference -End $expiry).Days
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

◆ Dates et jours restants depuis le certificat du labo avec Git Bash ou Linux

BASH

```
date_text=$(awk '/Not After :/ {sub(/^.*Not After : /, ""); print; exit}' fond-tp4-certificats.log)
expiry=$(date -u -d "$date_text" +%F)
echo "$expiry"
echo $(( ((date -u -d "$expiry" +%s) - $(date -u -d '2026-03-16' +%s)) / 86400 ))
```



Mémo

- ◆ Une empreinte hexadécimale a une longueur fixe qui aide à reconnaître sa famille.
- ◆ Pour un certificat, vérifie séparément la date de fin, les SAN, l'algorithme de signature et la taille de clé.
- ◆ Un manifeste d'intégrité doit être comparé aux octets réellement téléchargés, pas à une copie supposée saine.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).